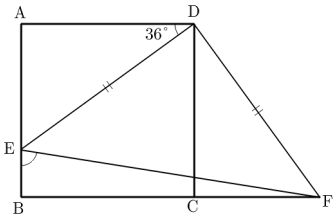
중2-2 누적테스트 중 10회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\triangle DAE \equiv \triangle DCF$ (RHS) · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

정사각형 $ABCD$에서 점 E는 $\overline{AB}$ 위의 점이고, 점 F는 $\overline{BC}$의 연장선 위의 점이다. $\overline{DE}=\overline{DF}$, $\angle ADE=36^\circ$일 때 $\angle BEF$의 크기는?



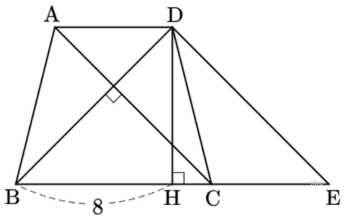
① 82° ② 81° ③ 80° ④ 72° ⑤ 54°

1. $\overline{DA}=\overline{DC}$, $\overline{DE}=\overline{DF}$, $\angle A=\angle DCF=90^\circ$이므로 $\triangle DAE \equiv \triangle DCF$
2. $\angle CDF=\angle ADE=36^\circ$이므로 $\angle EDF=54^\circ+36^\circ=90^\circ$
3. $\triangle DEF$는 직각이등변삼각형이므로 $\angle DEF=45^\circ$
4. $\angle AED=54^\circ$이므로 $\angle BEF=180^\circ-54^\circ-45^\circ=81^\circ$

답 ②

2 여러 가지 사각형 사이의 관계 · $\square ABCD=\triangle DBE$, $\triangle DBE$는 직각이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 64**

그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AC} \perp \overline{BD}$인 등변사다리꼴 $ABCD$가 있다. 꼭짓점 D에서 직선 BC에 내린 수선의 발을 H라 하고, 점 D를 지나고 대각선 AC와 평행하게 그은 직선이 직선 BC와 만나는 점을 E라 하자. $\overline{BH}=8$일 때, 등변사다리꼴 $ABCD$의 넓이를 구하시오.

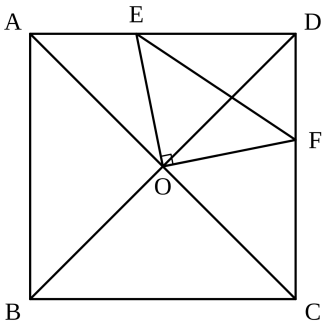


1. $\square ACED$는 평행사변형이므로 $\overline{CE}=\overline{AD}$, $\overline{DE}=\overline{AC}=\overline{BD}$
2. $\overline{DE} \parallel \overline{AC} \perp \overline{BD}$이므로 $\triangle DBE$는 직각이등변삼각형
3. H는 $\overline{BE}$의 중점이므로 $\overline{BE}=16$, $\overline{DH}=\overline{BH}=8$
4. $\square ABCD=\triangle DBE=\frac{1}{2}\times 16\times 8=64$

답 64

3 평행선과 넓이 · $\triangle OED \equiv \triangle OFC$ (ASA)로 $\square OEDF = \triangle OCD$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

정사각형 $ABCD$에서 $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\triangle OEF = 13\text{cm}^2$일 때, $\triangle DEF$의 넓이는? (단, $\angle EOF = 90°$)



① 9cm^2 ② 10cm^2 ③ 11cm^2 ④ 12cm^2 ⑤ 13cm^2

1. $\overline{OD} = \overline{OC}$, $\angle ODE = \angle OCF = 45°$, $\angle EOD = 90° - \angle DOF = \angle FOC$

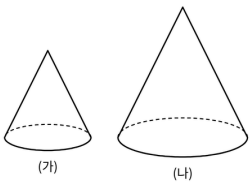
2. $\triangle OED \equiv \triangle OFC$이므로 $\square OEDF = \triangle OCD = 25\text{cm}^2$

3. $\triangle DEF = \square OEDF - \triangle OEF = 25 - 13 = 12\text{cm}^2$

답 ④

4 닮은 도형과 그 성질 · 둘레의 비는 닮음비와 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

그림에서 두 원뿔 (가), (나)는 서로 닮은 도형이고 밑면의 반지름의 길이의 비가 $2 : 3$일 때, 밑면의 둘레의 길이의 비는?



① $1 : 3$ ② $2 : 3$ ③ $2 : 5$ ④ $4 : 9$ ⑤ $8 : 27$

1. 밑면의 둘레는 $2\pi r$이므로 반지름에 비례

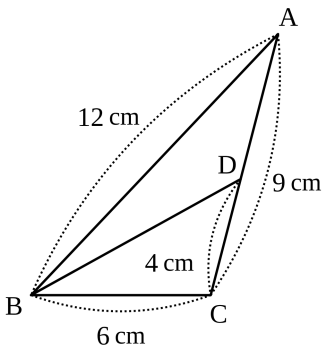
2. 둘레의 길이의 비는 $2 : 3$

답 ②

5 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\angle C$ 공통, 끼인 두 변의 비 3 : 2 · 5.00점 (추정) · 난이도 중

정답 $\triangle ABC \sim \triangle BDC$ (SAS 닮음). $\triangle ABC$와 $\triangle BDC$에서 $\overline{AC} : \overline{BC} = 9 : 6 = 3 : 2$, $\overline{BC} : \overline{DC} = 6 : 4 = 3 : 2$, $\angle C$는 공통이므로 두 변의 길이의 비가 같고 그 끼인각의 크기가 같다.

다음 그림에서 서로 닮은 삼각형을 찾아 기호 ∼를 사용하여 나타내고, 이때 사용한 닮음 조건과 그 이유를 각각 변의 비율을 사용하여 서술하시오. (단, 두 삼각형의 꼭짓점이 대응되도록 적어야 함.)

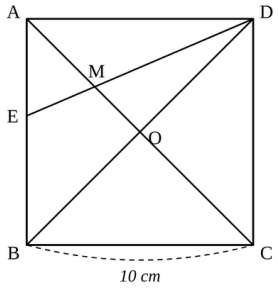


1. $\triangle ABC$와 $\triangle BDC$에서 $\overline{AC} : \overline{BC} = 9 : 6 = 3 : 2$
2. $\overline{BC} : \overline{DC} = 6 : 4 = 3 : 2$
3. $\angle C$는 공통
4. 두 변의 비가 같고 끼인각이 같으므로 $\triangle ABC \sim \triangle BDC$ (SAS 닮음)

답 $\triangle ABC \sim \triangle BDC$ (SAS 닮음). $\triangle ABC$와 $\triangle BDC$에서 $\overline{AC} : \overline{BC} = 9 : 6 = 3 : 2$, $\overline{BC} : \overline{DC} = 6 : 4 = 3 : 2$, $\angle C$는 공통이므로 두 변의 길이의 비가 같고 그 끼인각의 크기가 같다.

6 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\overline{AE} \parallel \overline{CD}$이므로 $\overline{AE} : \overline{CD} = \overline{AM} : \overline{MC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

한 변의 길이가 10cm인 정사각형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점을 O라 하고, $\overline{AO}$ 위에 $\overline{AM} : \overline{MO} = 3 : 2$인 점 M을 잡고 $\overline{DM}$의 연장선이 $\overline{AB}$와 만나는 점을 E라고 할 때, $\overline{AE}$의 길이는 몇 cm인가?



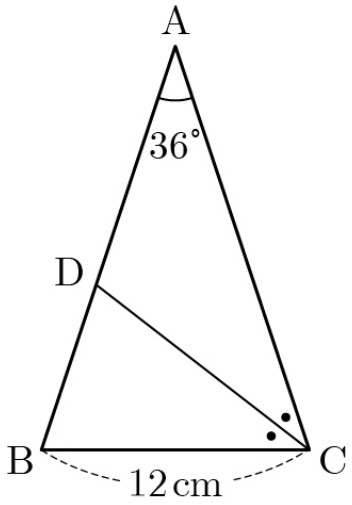
① $\frac{24}{7}$ ② $\frac{26}{7}$ ③ 4 ④ $\frac{30}{7}$ ⑤ $\frac{32}{7}$

1. $\overline{AO} = 5k$라 하면 $\overline{AM} = 3k$, $\overline{MC} = 2k + 5k = 7k$
2. $\triangle MAE \sim \triangle MCD$이므로 $\overline{AE} : \overline{CD} = 3 : 7$
3. $\overline{AE} = 10 \times \frac{3}{7} = \frac{30}{7}$cm

답 ④

7 삼각형의 각의 이등분선 · 36°-72°-72° 삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle C$의 이등분선이 $\overline{AB}$와 만나는 점을 D라고 할 때, $\overline{AD}$의 길이는?



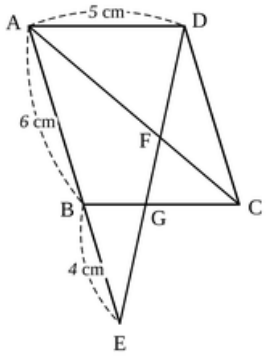
① 4cm ② 6cm ③ 8cm ④ 10cm ⑤ 12cm

1. $\angle B=\angle ACB=72°$, $\angle ACD=\angle DCB=36°$
2. $\angle A=\angle ACD=36°$이므로 $\overline{AD}=\overline{DC}$
3. $\angle BDC=72°=\angle B$이므로 $\overline{DC}=\overline{BC}=12\text{cm}$
4. $\overline{AD}=12\text{cm}$

답 ⑤

8 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{BG} : \overline{AD} = \overline{EB} : \overline{EA}$로 $\overline{GC}$ 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AB}$의 연장선 위의 점 E에 대하여 $\overline{AC}$와 $\overline{DE}$의 교점을 F, $\overline{DE}$와 $\overline{BC}$의 교점을 G라고 하자. $\triangle ACD$의 넓이를 $a\text{cm}^2$, $\triangle FGC$의 넓이를 $b\text{cm}^2$라고 할 때, $\dfrac{b}{a}$의 값은?



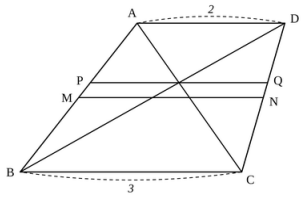
① $\dfrac{7}{45}$ ② $\dfrac{9}{40}$ ③ $\dfrac{7}{30}$ ④ $\dfrac{4}{15}$ ⑤ $\dfrac{3}{10}$

1. $\overline{BG} : \overline{AD} = \overline{EB} : \overline{EA} = 4 : 10$이므로 $\overline{BG} = 2$, $\overline{GC} = 3$
2. $\triangle FGC \sim \triangle FDA$이고 닮음비 $3 : 5$, $\overline{CF} : \overline{CA} = 3 : 8$
3. $\triangle FCD = \dfrac{3}{8}a$, $\triangle FGC = \dfrac{3}{5}\triangle FCD = \dfrac{9}{40}a$
4. $\dfrac{b}{a} = \dfrac{9}{40}$

답 ②

9 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · 대각선 교점을 지나는 선분 = $\frac{2ab}{a+b}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

그림에서 $\overline{AD} \parallel \overline{PQ} \parallel \overline{MN} \parallel \overline{BC}$이고 점 M, N은 각각 선분 AB, DC의 중점이고, 선분 PQ는 두 선분 AC, BD의 교점을 지난다. $\overline{MN} - \overline{PQ}$의 값은?



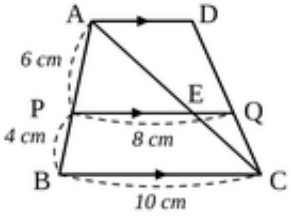
① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{3}{20}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

1. 두 대각선의 교점을 O라 하면 $\overline{AO} : \overline{OC} = 2 : 3$
2. $\overline{PO} = 3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$, $\overline{OQ} = \frac{6}{5}$이므로 $\overline{PQ} = \frac{12}{5}$
3. $\overline{MN} = \frac{2+3}{2} = \frac{5}{2}$
4. $\overline{MN} - \overline{PQ} = \frac{25}{10} - \frac{24}{10} = \frac{1}{10}$

답 ②

10 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · 대각선 $\overline{AC}$로 $\overline{PE}$, $\overline{EQ}$ 나누기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 5cm**

그림과 같은 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{PQ} \parallel \overline{BC}$일 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.

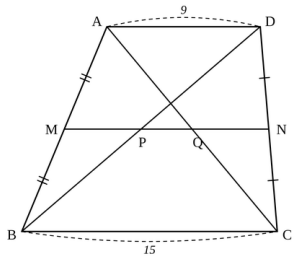


1. $\triangle ABC$에서 $\overline{PE} = 10 \times \frac{6}{10} = 6\text{cm}$
2. $\overline{EQ} = 8 - 6 = 2\text{cm}$
3. $\triangle CDA$에서 $\overline{EQ} : \overline{AD} = \overline{CE} : \overline{CA} = 4 : 10$
4. $\overline{AD} = 2 \times \frac{10}{4} = 5\text{cm}$

답 5cm

11 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · $\overline{MQ}=\frac{1}{2}\overline{BC}$, $\overline{MP}=\frac{1}{2}\overline{AD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림과 같이 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$의 중점을 각각 M, N이라고 할 때, $\overline{PQ}$의 길이는?



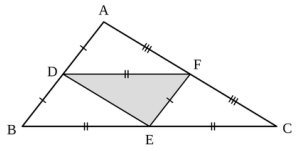
① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{12}{5}$ ④ 3 ⑤ 4

1. $\triangle ABC$에서 $\overline{MQ}=\frac{15}{2}$
2. $\triangle ABD$에서 $\overline{MP}=\frac{9}{2}$
3. $\overline{PQ}=\frac{15}{2}-\frac{9}{2}=3$

답 ④

12 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · 중점을 이으면 합동인 삼각형 4개 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 세 변 AB, BC, CA의 중점을 각각 D, E, F라 하자. $\triangle ABC$의 넓이가 52cm^2일 때, $\triangle EFD$의 넓이는?



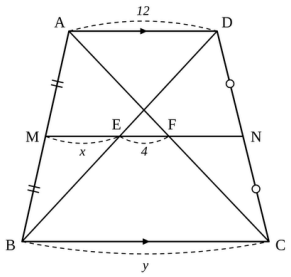
① 11cm^2 ② 13cm^2 ③ 15cm^2 ④ 20cm^2 ⑤ 26cm^2

1. $\triangle ADF\equiv\triangle DBE\equiv\triangle FEC\equiv\triangle EFD$ (SSS)
2. $\triangle EFD=\frac{1}{4}\times 52=13\text{cm}^2$

답 ②

13 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · $\overline{ME}=\frac{1}{2}\overline{AD}$, $\overline{MF}=\frac{1}{2}\overline{BC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

$\overline{AD}\parallel\overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$의 중점일 때, $y-x$의 값은?



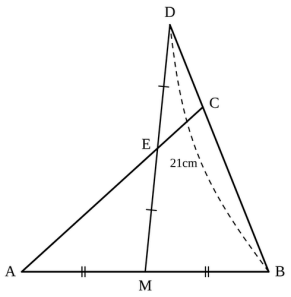
① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

1. $\triangle ABD$에서 $x=\overline{ME}=\frac{1}{2}\times 12=6$
2. $\triangle ABC$에서 $\overline{MF}=\frac{y}{2}=6+4=10$이므로 $y=20$
3. $y-x=14$

답 ②

14 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · M을 지나 $\overline{BC}$에 평행한 선분 긋기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$의 중점 M을 지나는 직선과 $\overline{BC}$의 연장선이 만나는 점을 D라 하고, $\overline{DM}$과 $\overline{AC}$의 교점을 E라 하자. $\overline{DE}=\overline{EM}$, $\overline{BD}=21\text{cm}$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?



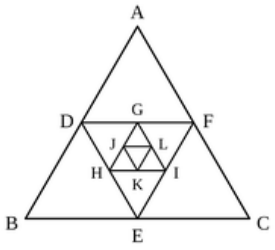
① 13cm ② 14cm ③ 15cm ④ 16cm ⑤ 17cm

1. M을 지나 $\overline{BC}$에 평행한 직선과 $\overline{AC}$의 교점을 N이라 하면 $\overline{MN}=\frac{1}{2}\overline{BC}$
2. $\overline{EM}=\overline{ED}$, 엇각, 맞꼭지각으로 $\triangle EMN\equiv\triangle EDC$ (ASA)
3. $\overline{CD}=\overline{MN}=\frac{1}{2}\overline{BC}$
4. $\frac{3}{2}\overline{BC}=21$이므로 $\overline{BC}=14\text{cm}$

답 ②

15 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · 중점 삼각형의 둘레는 원래의 $\frac{1}{2}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

그림과 같이 $\triangle ABC$의 세 변의 중점을 연결하여 만든 $\triangle DEF$, $\triangle DEF$의 세 변의 중점을 연결하여 만든 $\triangle GHI$, $\triangle GHI$의 세 변의 중점을 연결하여 만든 $\triangle JKL$이 있다. $\triangle ABC$의 둘레가 96cm일 때, $\triangle JKL$의 둘레의 길이는?



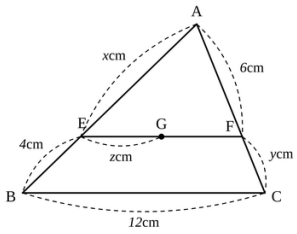
① 8cm ② 12cm ③ 16cm ④ 20cm ⑤ 24cm

1. $\triangle DEF$의 둘레는 $96 \times \frac{1}{2} = 48\text{cm}$
2. $\triangle GHI$의 둘레는 24cm
3. $\triangle JKL$의 둘레는 12cm

답 ②

16 삼각형의 무게중심과 넓이 · $\overline{AG} : \overline{GM} = 2 : 1$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 15**

그림에서 점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이고, $\overline{EF} \parallel \overline{BC}$일 때, $x + y + z$의 값을 구하는 과정과 답을 쓰시오.

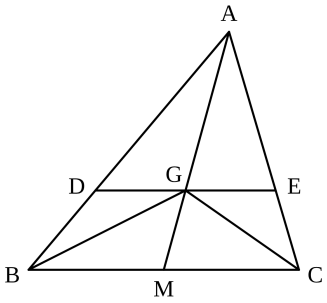


1. $\overline{AE} : \overline{EB} = \overline{AG} : \overline{GM} = 2 : 1$이므로 $x = 8$
2. $\overline{AF} : \overline{FC} = 2 : 1$이므로 $y = 3$
3. $\overline{EG} : \overline{BM} = 2 : 3$, $\overline{BM} = 6$이므로 $z = 4$
4. $x + y + z = 8 + 3 + 4 = 15$

답 15

17 삼각형의 무게중심과 넓이 · $\triangle ADE = \frac{4}{9}\triangle ABC$, $\triangle GBM = \frac{1}{6}\triangle ABC$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

그림에서 점 G가 삼각형 ABC의 무게중심일 때, 점 G를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 D, E라고 하자. 이때, $\triangle ADE$의 넓이는 $\triangle GBM$의 넓이의 몇 배인가?



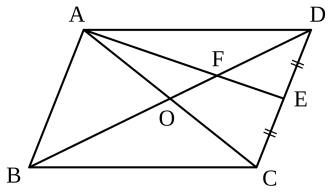
① $\frac{8}{3}$배 ② 3배 ③ $\frac{10}{3}$배 ④ $\frac{11}{3}$배 ⑤ 4배

1. $\triangle ABC = S$라 하자
2. $\triangle ADE \sim \triangle ABC$, 닮음비 $2:3$이므로 $\triangle ADE = \frac{4}{9}S$
3. $\triangle GBM = \frac{1}{6}S$
4. $\frac{4}{9}S \div \frac{1}{6}S = \frac{8}{3}$배

답 ①

18 삼각형의 무게중심과 넓이 · F는 $\triangle ACD$의 무게중심 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 48cm^2**

평행사변형 $ABCD$에서 점 O는 두 대각선의 교점이다. $\overline{CD}$의 중점을 E, $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$의 교점을 F라고 하자. $\triangle FAO = 4\text{cm}^2$일 때, $\square ABCD$의 넓이를 구하고 풀이 과정을 서술하시오.



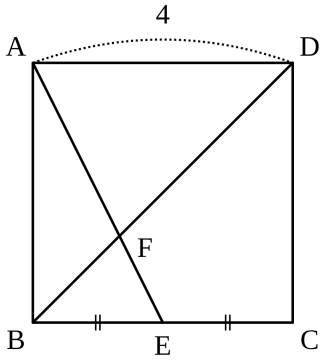
1. $\overline{AE}$, $\overline{DO}$는 $\triangle ACD$의 중선이므로 F는 무게중심
2. $\triangle FAO = \frac{1}{6}\triangle ACD$이므로 $\triangle ACD = 24\text{cm}^2$
3. $\square ABCD = 2\triangle ACD = 48\text{cm}^2$

답 48cm^2

19 삼각형의 무게중심과 넓이 · $\overline{AF}:\overline{FE}=\overline{AD}:\overline{BE}=2:1$ · 5.00점(추정) · 난이도 중

정답 ①

한 변의 길이가 4인 정사각형 $ABCD$에서 점 E는 $\overline{BC}$의 중점이고 점 F는 $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$의 교점이다. 이때 $\triangle AFD$의 넓이는?



① $\frac{16}{3}$ ② $\frac{17}{3}$ ③ $\frac{19}{3}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{25}{4}$

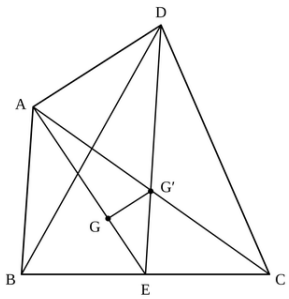
1. $\triangle FAD \sim \triangle FEB$이므로 $\overline{AF}:\overline{FE}=4:2=2:1$
2. $\triangle AED=\frac{1}{2}\times 4\times 4=8$
3. $\triangle AFD=8\times\frac{2}{3}=\frac{16}{3}$

답 ①

20 삼각형의 무게중심과 넓이 · $\overline{EG}:\overline{EA}=\overline{EG'}:\overline{ED}=1:3$ · 5.00점(추정) · 난이도 중

정답 ④

그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle DBC$의 무게중심을 각각 G, G'이라고 하자. $\overline{AD}=8$일 때, $\overline{GG'}$의 길이는?



① 1 ② $\frac{4}{3}$ ③ 2 ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{16}{3}$

1. E를 $\overline{BC}$의 중점이라 하면 $\overline{EG}:\overline{EA}=1:3$
2. $\overline{EG'}:\overline{ED}=1:3$이므로 $\overline{GG'}\parallel\overline{AD}$
3. $\overline{GG'}=\frac{1}{3}\overline{AD}=\frac{8}{3}$

답 ④